TURISMO UA

Valentina Gonzalez Diaz

Valentina Rodriguez Castro

Raquel Lopez Aristizabal

Código:

1094898396

1016833647

1091884575

Profesor: Carolina Londoño Idarraga

Universidad del Quindío

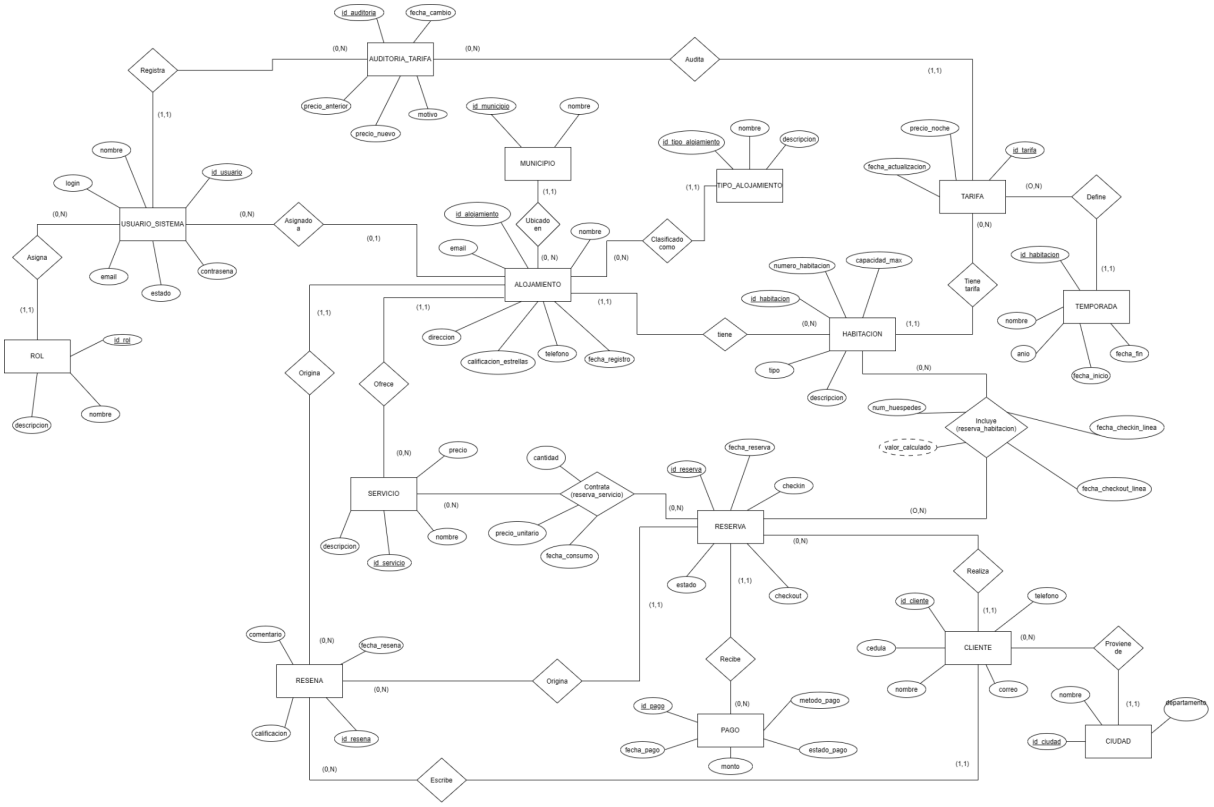
Facultad de Ingeniería

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Bases de Datos II

Armenia, 2026

DIAGRAMA MER:



Para mejor visualización presione [Diagrama MER]

DECISIONES DE DISEÑO:

Decisión 1: Una reserva puede incluir varias habitaciones

Modelo: entidad asociativa RESERVA_HABITACION entre RESERVA y HABITACION

- RESERVA guarda los datos generales: id_reserva, id_cliente (FK), fecha_reserva, estado (pendiente, confirmada, cancelada, completada) y el rango global checkin / checkout, útil para listar y filtrar rápido. El rango global cubre todas las líneas: checkin es el mínimo de fecha_checkin_linea y checkout es el máximo de fecha_checkout_linea.

- RESERVA_HABITACION guarda una fila por cada habitación incluida, con sus propias fechas de check-in/check-out.
  Atributos: id_reserva_hab, id_reserva (FK), id_habitacion (FK), fecha_checkin_linea, fecha_checkout_linea, num_huespedes, valor_calculado..

Justificación del diseño: Si las fechas se manejan únicamente en la tabla principal RESERVA, sería imposible modelar escenarios donde miembros de un mismo grupo o familia llegan o se van en días diferentes dentro del mismo trámite de reserva. Ubicar las fechas en RESERVA_HABITACION otorga independencia a cada línea para efectos de disponibilidad y tarifas, manteniendo la cohesión del grupo bajo una misma transacción de pago.

Restricciones que se van a implementar:

- UNIQUE para id_reserva, id_habitacion. Una habitación aparece una sola vez por reserva.
- CHECK (fecha_checkout_linea > fecha_checkin_linea) y CHECK (num_huespedes > 0).
- Como HABITACION tiene capacidad_max, num_huespedes no debe superarla por lo que hay que validarlo con un trigger.

Regla de no-solape: Una habitación no puede tener dos líneas con rangos de fechas solapados si ambas pertenecen a reservas activas, es decir, en estado pendiente, confirmada o completada. Una reserva cancelada no ocupa la habitación. Como CHECK o UNIQUE no pueden validarla, se implementa con el procedimiento sp_crear_reserva y con un trigger sobre RESERVA_HABITACION.

En la entrega 2 los disparadores de fila validan, al registrar una línea de reserva: que la habitación no esté ocupada por otra reserva activa (trg_no_solape_reserva), que todas las líneas de una reserva sean del mismo alojamiento (trg_reserva_un_alojamiento), que los huespedes no superen la capacidad y que las fechas de la línea queden dentro del rango de la reserva.

Decisión 2 : Una estadía puede atravesar dos temporadas

Modelo: no se guarda un "precio de la estadía" fijo en ningún lado. Se guarda:

- TEMPORADA: id_temporada, nombre (alta/media/baja), anio, fecha_inicio, fecha_fin (donde fecha_fin > fecha_inicio).

- TARIFA: id_tarifa, id_habitacion (FK), id_temporada (FK), precio_noche (mayor a 0), fecha_actualizacion. Hay una fila por cada combinación de habitación y temporada (UNIQUE (id_habitacion, id_temporada).

Lógica de cálculo: El valor de la estadía se calcula dinámicamente noche por noche del rango [fecha_checkin_linea, fecha_checkout_linea -1] de la línea se identifica la temporada con un BETWEEN, se toma el precio_noche de TARIFA para esa habitación y temporada, y se suman las noches. El día del checkout no se cobra.

Justificación del diseño: Almacenar un precio único por reserva provocaría inconsistencias y pérdida de precisión en estadías que cruzan fechas críticas (por ejemplo, del 20 al 26 de diciembre, donde el 24 cambia de temporada media a alta). Al desglosar el cálculo diario cruzando TEMPORADA y TARIFA, permite variaciones estacionales sin requerir modificaciones en la estructura relacional.
Las temporadas no deben solaparse y deben cubrir todas las fechas reservables ya que si no se hace una noche podría tener dos precios o ninguno. Esto se puede validar por trigger o procedimiento.

Conexión entre decisiones:

- El atributo valor_calculado en RESERVA_HABITACION almacena el resultado de calcular las tarifas diarias sobre las fechas de esa línea específica. Si después se cambia una tarifa, las reservas ya calculadas no se alteran y los cambios de precio quedan registrados en AUDITORIA_TARIFA.
- RESERVA_SERVICIO guarda precio_unitario de forma similar, como copia del precio del servicio al momento del consumo.

- El valor total de la reserva es la suma del valor_calculado (todas las lineas) más la sumatoria de cantidad por precio_unitario de RESERVA_SERVICIO. Los pagos se comparan contra este total.

REGLAS DE NEGOCIO:

1. **Reembolso por cancelación:** Si el cliente cancela con más de 5 días de anticipación al check-in, se le reembolsa el 80 % de lo pagado. Con 5 días o menos no hay reembolso. Se cambia la reserva es 'cancelada' y registra un pago 'reembolsado' por el 80% del monto exitoso.

2. **Reseñas solo de estadías completadas:** Un cliente solo puede reseñar un alojamiento sí tiene al menos una reserva 'completada' allí. La reseña debe apuntar a esa reserva. (trg_resena_completada, ORA-20015).

3. **Reserva pagada:** Una reserva está pagada solo si la suma de sus pagos 'exitoso' es mayor o igual al total de la sumatoria del valor calculado más la sumatoria de cantidad por precio unitario. Los pagos fallidos, pendientes o reembolsados no suman.

4. **Una reserva pertenece a un solo alojamiento:** Todas las habitaciones de una misma reserva deben ser del mismo alojamiento. (trg_reserva_un_alojamiento, ORA-20011)

5. **Servicios del alojamiento donde se hospeda:** Solo se pueden agregar a una reserva servicios que pertenezcan al alojamiento de sus habitaciones. (trg_servicio_del_alojamiento, ORA-200012)

6. **No solapar la ocupación:** Una habitación no puede tener líneas con fechas solapadas en reservas activas (pendiente, confirmada o completada); solo las canceladas liberan la habitación. Las noches se cuentan en el rango [checkin, checkout], así que el día de salida queda libre para el siguiente ingreso. Se incluye la pendiente para que dos clientes no puedan reservar la misma habitación mientras una reserva espera confirmación.

7. **Capacidad máxima y fechas de línea:** El número de huéspedes de una línea no puede superar la capacidad máxima de la habilitación. Las fechas de cada línea deben quedar dentro del rango general (checkin, checkout) de la reserva. (trg_linea_capacidad_fechas, ORA-20013 y ORA-20014)

8. **Temporadas sin solapamiento y sin huecos:** Para cada noche reservable existe exactamente una temporada y una tarifa para la habitación. Sin tarifa vigente no se puede reservar. Si falta temporada o tarifa para alguna noche , fn_valor_estadia lanza ORA-20006; si dos temporadas cubren la misma noche, lanza ORA-20007.

9. **Los usuarios internos tienen un rol:** El administrador de plataforma gestiona todos los alojamientos y no está atado a ninguno. El encargado pertenece a un alojamiento específico y solo puede gestionar lo de este alojamiento. Un usuario inactivo no puede operar.

10. **Precios históricos:** Los precios que ya se cobraron no cambian cuando cambian las tarifas o los precios de los servicios. Al reservar el valor de la línea se guarda el valor calculado, y al

contratar un servicio se guarda el precio de ese momento. Los cambios en tarifa quedan registrados en auditoría tarifa, con quién los hizo, cuándo, el precio anterior y el nuevo.